

Exercice 1 — Manipulation de listes (4 pts)

Écrire une fonction **tri_fusion(lst)** qui trie une liste d'entiers par l'algorithme de tri fusion (merge sort). La complexité attendue est $O(n \log n)$. Vous fournirez également les tests unitaires correspondants avec le module **unittest**.

Exercice 2 — Récursivité (3 pts)

Implémenter récursivement la suite de Fibonacci en évitant les recalculs inutiles grâce à la mémoïsation (décorateur **functools.lru_cache** ou dictionnaire manuel). Comparer les temps d'exécution avec et sans mémoïsation pour $n = 35$.

Exercice 3 — Fichiers et exceptions (3 pts)

On dispose d'un fichier CSV **notes.csv** contenant les colonnes : *nom*, *prenom*, *note*. Écrire un programme qui lit ce fichier, calcule la moyenne de la promotion, identifie les étudiants sous la moyenne et écrit le résultat dans un fichier **rapport_notes.txt**. Gérer les erreurs d'entrée/sortie et les valeurs manquantes.